සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 77

2026/10/16
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. An online examination registration form contains a compulsory "Candidate Name" field. When a student leaves this field empty and attempts to submit the form, the system displays "Please enter your name." Which validation check is demonstrated by this action?
මාර්ගගත විභාග ලියාපදිංචි කිරීමේ පෝරමයක අනිවාර්ය අපේක්ෂකයාගේ නම ක්ෂේත්‍රයක් අඩංගු වේ. ශිෂ්‍යයෙකු මෙම ක්ෂේත්‍රය හිස්ව තබා පෝරමය ඉදිරිපත් කිරීමට උත්සාහ කරන විට, පද්ධතිය මඟින් කරුණාකර ඔබේ නම ඇතුළත් කරන්න යන්න පෙන්වයි. මෙම ක්‍රියාව මඟින් නිරූපණය වන්නේ කුමන වලංගුතා පරීක්ෂාවද?

   1) Type check / ප්‍රභේද පරීක්ෂාව
   2) Range check / පරාස පරීක්ෂාව
   3) Presence check / පැවැත්ම පරීක්ෂාව
   4) Length check / දිග පරීක්ෂාව
   5) Format check / ආකෘති පරීක්ෂාව

2. Which of the following statements regarding secondary storage devices is correct?
ද්විතියික ගබඩා උපාංග සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද?

   1) As storage devices move farther from the CPU, their capacity generally decreases because the devices are less directly accessible by the CPU.
   ගබඩා උපාංග මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයෙන් ඈතට යන්ම, මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය මගින් සෘජුවම ප්‍රවේශ වීමේ හැකියාව අඩුවන බැවින් ඒවායේ ධාරිතාව සාමාන්‍යයෙන් අඩු වේ.
   2) Secondary storage devices generally provide higher storage capacity than primary memory, while their cost per bit is lower. / ද්විතියික ගබඩා උපාංග මගින් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රාථමික මතකයට වඩා ඉහළ ගබඩා ධාරිතාවක් ලබා දෙන අතර, ඒවායේ බිටුවකට යන පිරිවැය අඩු වේ.
   3) Random access is exclusive to primary memory, whereas all secondary storage devices use sequential access. / අහඹු ප්‍රවේශය ප්‍රාථමික මතකයට පමණක් සීමා වන අතර, සියලුම ද්විතියික ගබඩා උපාංග අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය භාවිතා කරයි.
   4) Increasing the physical size of a secondary storage device necessarily results in a proportional increase in its storage capacity. / ද්විතියික ගබඩා උපාංගයක භෞතික ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම, අනිවාර්යයෙන්ම එහි ගබඩා ධාරිතාව සමානුපාතිකව වැඩි වීමට හේතු වේ.
   5) Optical storage devices store data by using magnetic fields to alter the surface of the storage medium.
   ප්‍රකාශ ගබඩා උපාංග මගින් දත්ත ගබඩා කරන්නේ ගබඩා මාධ්‍යයේ පෘෂ්ඨය වෙනස් කිරීම සඳහා චුම්බක ක්ෂේත්‍ර භාවිත කිරීමෙනි.

3. A computer user is comparing different storage devices based on their capacity, cost per bit, access method, and data density. Consider the following statement.
පරිගණක පරිශීලකයෙකු විවිධ දත්ත ගබඩා කිරීමේ උපාංග (storage devices) ඒවායේ ධාරිතාව, බිටි එකක් සඳහා වන පිරිවැය, දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වීමේ ක්‍රමය සහ දත්ත ඝනත්වය යන කරුණු මත පදනම්ව සංසන්දනය කරයි. පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

   I. Secondary storage devices generally have a higher storage capacity than primary memory.
   සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රාථමික මතකයට වඩා ද්විතියික ගබඩා උපාංගවල දත්ත ගබඩා කිරීමේ ධාරිතාව වැඩි වේ.

   II. The cost per bit of storage generally decreases as storage devices move farther from the CPU.
   CPU එකේ සිට ගබඩා උපාංගවලට ඇති දුර වැඩි වන විට, සාමාන්‍යයෙන් ගබඩා කිරීමේදී බිටි එකක් සඳහා වන පිරිවැය අඩු වේ.

   III. Magnetic tape provides direct/random access to any stored data without following a sequence.
   චුම්බක පටියක් මගින්, කිසියම් අනුපිළිවෙලක් අනුගමනය කිරීමකින් තොරව ගබඩා කර ඇති ඕනෑම දත්තයක් වෙත සෘජු/අහඹු ප්‍රවේශයක් (direct/random access) ලබා දේ.

   Which of the following is correct? / පහත දැක්වෙන ඒවායින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

   1) I only. I පමණි.
   2) II only. II පමණි.
   3) I and II only. I හා II පමණි.
   4) II and III only. II හා III පමණි.
   5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

4. In a positional number system, why does the most significant digit (MSD) have the greatest influence on the value of a number?
ස්ථානීය සංඛ්‍යා පද්ධතියක, වැඩිම වෙසෙසි අගයක් සහිත ඉලක්කම සංඛ්‍යාවේ අගය කෙරෙහි වැඩිම බලපෑමක් ඇති කරන්නේ මන්ද?

   1) It always contains the largest numerical digit in the number.
   එහි සැමවිටම සංඛ්‍යාවේ ඇති විශාලතම සංඛ්‍යාත්මක ඉලක්කම අඩංගු වේ.
   2) It is multiplied by the highest positional power of the base.
   එය පාදමෙහි ඉහළම ස්ථානීය බලයෙන් ගුණ කරනු ලැබේ.
   3) It determines how many digits can appear after the radix point.
   රාශි ලක්ෂ්‍යයට පසු ඉලක්කම් කියක් දර්ශනය විය හැකිද යන්න එය මගින් තීරණය කරයි.
   4) It identifies the base in which the number has been written.
   සංඛ්‍යාව ලියා ඇති පාදමය එය මගින් හඳුනා ගනී.
   5) It is the digit that changes most frequently during counting.
   ගණනය කිරීමේදී වඩාත්ම නිතර වෙනස් වන ඉලක්කම එයයි.

5. Which of the following statements correctly describes the role of the LSD (Least Significant Digit) or LSB (Least Significant Bit) during number system conversions?
සංඛ්‍යා පද්ධති පරිවර්තනයේදී LSD (Least Significant Digit / අවම වෙසෙසි අංකය) හෝ LSB (Least Significant Bit / අවම වෙසෙසි බිටුව) හි කාර්යභාරය නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශයද?

   1) The LSD is always discarded during base conversions because it carries zero mathematical weight.
   පරිවර්තනයේදී LSD හි ගණිතමය අගයක් නොමැති බැවින් එය සෑම විටම අතහැර දමනු ලැබේ.
   2) The LSD determines the sign of a signed binary number in two's complement representation.
   2 හි අනුපූරකය නිරූපණයේදී ලකුණ සහිත ද්විමය සංඛ්‍යාවක ලකුණ (+/-) තීරණය කරනු ලබන්නේ LSD මගිනි.
   3) During successive division for decimal-to-base conversions, the first remainder generated represents the LSD.
   දශමය සංඛ්‍යාවක් වෙනත් පදමකට හරවා ගැනීමේ අනුක්‍රමික බෙදීමේදී, පළමුවෙන්ම ලැබෙන ශේෂය මගින් LSD නිරූපණය වේ.
   4) In binary-to-decimal conversion, the LSD is multiplied by the highest power of 2 (2^{N-1})
   ද්විමය සිට දශමය පරිවර්තනයේදී, LSD එක 2 හි ඉහළම බලයෙන් (2^{N-1}) ගුණ කරනු ලැබේ.
   5) When converting fractional binary numbers, the integer parts generated from successive multiplications form the LSD first.
   භාගික ද්විමය සංඛ්‍යා පරිවර්තනයේදී, අනුක්‍රමික ගුණ කිරීමෙන් ලැබෙන පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටස් මගින් ප්‍රථමයෙන්ම LSD එක සෑදේ.